Презентация лабороторной работы №7

Дискретно-событийное моделирование

Селиванов Вячеслав Алексеевич

2026-05-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Создание презентации

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Селиванов Вячеслав Алексеевич

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами: — M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ. — M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ. — c — количество идентичных обслуживающих приборов (каналов), работающих параллельно. Модель Росса представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом. — В системе находятся $\boxtimes$ идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя. — $\boxtimes$ машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую. — Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину. — Когда работающая машина ломается, происходит следующее: — Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся. — Сломанная машина отправляется в ремонт. — Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается. — После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт). — Требуется оценить среднее время до падения системы $\boxtimes[\boxtimes]$ при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта.

Объект и предмет исследования

- Дискретно-событийное моделирование

Цели и задачи

Цель: Рассмотреть Дискретно-событийное моделирование на примере двух моделей.
Задачи: Создать файлы с реализациями моделей, добавить графики и анализ влияния некоторых параметров.

Раздел 3

Создание презентации

Инициализируем проект.

```
julia> using Pkg

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Селиванов Вячеслав", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project`
    Updating registry at `C:\Users\Пользователь\.julia\registries\General.toml`
   Resolving package versions...
   Installed JLLWrappers ─────── v1.8.0
   Installed PrecompileTools ─── v1.3.4
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [5789e2e9] + FileIO v1.19.0 [loaded: v1.18.0]
  [076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
  [692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0 [loaded: v1.7.1]
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Добавим в проект необходимые пакеты.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07 (master)
$ cd project

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$ julia add_packages.jl
   Installed SymbolicIndexingInterface ─────── v0.3.47
   Installed OrdinaryDiffEqDefault ──────────── v2.2.0
   Installed DifferentiationInterface ──────── v0.7.18
  Installing artifacts ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3/3
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\Project.to
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
  [0c46a032] + DifferentialEquations v8.0.0
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
  [91a5bcdd] + Plots v1.41.6
  [d7167be5] + Quarto v1.0.0
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\Manifest.t
  [47edcb42] + ADTypes v1.22.0
  [7d9f7c33] + Accessors v0.1.44
  [79e6a3ab] + Adapt v4.5.2
  [66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
  [4fba245c] + ArrayInterface v7.25.0
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0
  [d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
  [70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.1
```

Рисунок 2: Добавление пакетов

Реализуем модель M|M|c.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$ julia --project=. scripts/mmc_1.jl
Precompiling Distributions finished.
  1 dependency successfully precompiled in 43 seconds
Precompiling ConcurrentSim finished.
  1 dependency successfully precompiled in 35 seconds
Customer 1 arrived: 0.1451845143685247 5
Customer 1 entered service: 0.1451845143685247 5
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.164942797008 02
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.655548432659554
Customer 9 entered service: 16.655548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280085
```

Рисунок 3: Модель M|M|c

Добавим графики.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project
$ julia --project=. scripts/mmc_2.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.655548432659554
Customer 9 entered service: 16.655548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280085
✓ plots/gantt_chart.png
✓ plots/waiting_time_histogram.png
✓ plots/system_load.png

=== СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ ===
Среднее время ожидания: 4.857
Макс. время ожидания: 9.902
Общее время симуляции: 18.69
```

Проанализируем графики, полученные на предыдущем шаге.

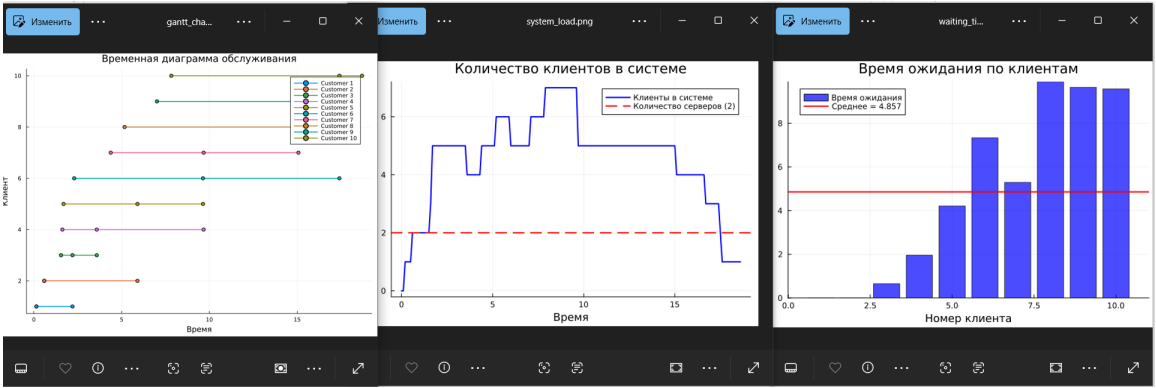


Рисунок 5: Графики

Реализуем модель Росса с заданными параметрами.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
$ julia --project=. scripts/ross_1.jl
At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 1601.2524911974856: No more spares!
At time 824.1048708405848: No more spares!
Average crash time: 16664.247588264083

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
$
```

Рисунок 6: Реализация модели Росса

Добавим в модель Росса несколько ремонтников.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study
$ julia --project=. scripts/ross_2.jl
At time 87225.31575575111: No more spares!
At time 10542.406480466438: No more spares!
At time 112906.01822517307: No more spares!
At time 91683.47245483144: No more spares!
At time 78278.1405502697: No more spares!
Количество ремонтников: 5
Среднее время до краха: 76127.07069329834

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study
$ |
```

Рисунок 7: Модель Росса с несколькими ремонтниками

Изменим число машин и резервных машин.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07
$ julia --project=. scripts/ross_3.jl
At time 2203.2337629674066: No more spares!
At time 45477.71831347564: No more spares!
At time 5758.162520917328: No more spares!
At time 10220.004165646245: No more spares!
At time 999.3783330647803: No more spares!
Average crash time: 12931.699419214281

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07
$
```

Рисунок 8: Результат изменения количества машин

Проведем мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт.

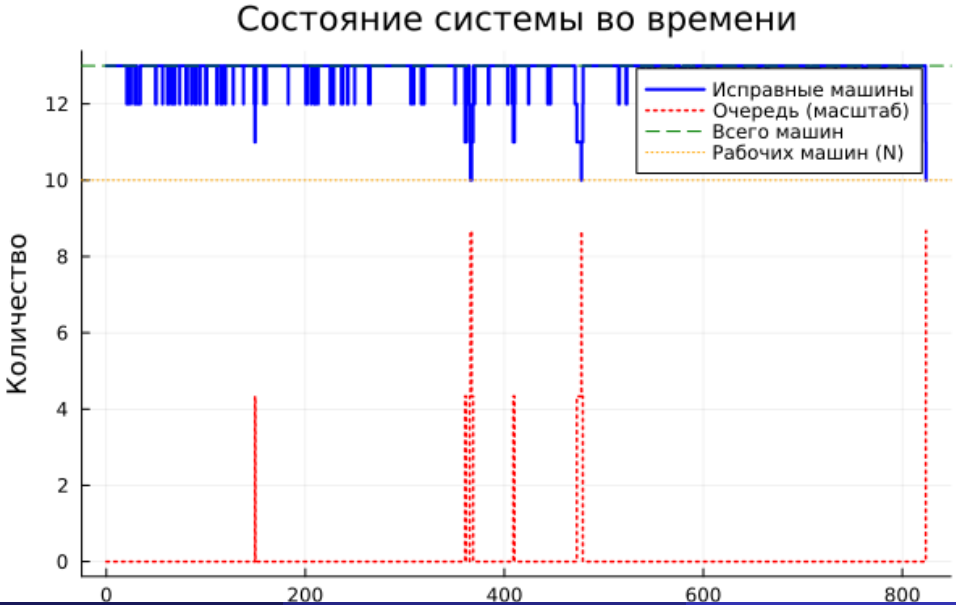
```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$ julia --project=. scripts/ross_4.jl
Запуск 5 симуляций с 1 ремонтником...

==========================================================

--- Симуляция 1 ---
```

Рисунок 9: Мониторинг загрузки ремонтника

Построим графики изменения числа исправных машин во времени.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/p
$ julia --project=. scripts/ross_5.jl
Запуск 5 симуляций...

--- Симуляция 1 ---
At time 12715.718224958666: No more spares!
--- Симуляция 2 ---
At time 37335.53567595007: No more spares!
--- Симуляция 3 ---
At time 30844.62667837361: No more spares!
--- Симуляция 4 ---
At time 1601.2524911974856: No more spares!
--- Симуляция 5 ---
At time 824.1048708405848: No more spares!

Average crash time: 16664.247588264083

=== ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ===
✓ plots/working_machines_time.png
✓ plots/queue_length_time.png
✓ plots/combined_state.png

=== СТАТИСТИКА ПОСЛЕДНЕЙ СИМУЛЯЦИИ ===
Время остановки: 824.105
Средняя длина очереди: 0.018
Макс. длина очереди: 2.0
Минимум исправных машин: 9.0
Среднее исправных машин: 12.86

Все графики сохранены в папку 'plots'

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/p
$
```

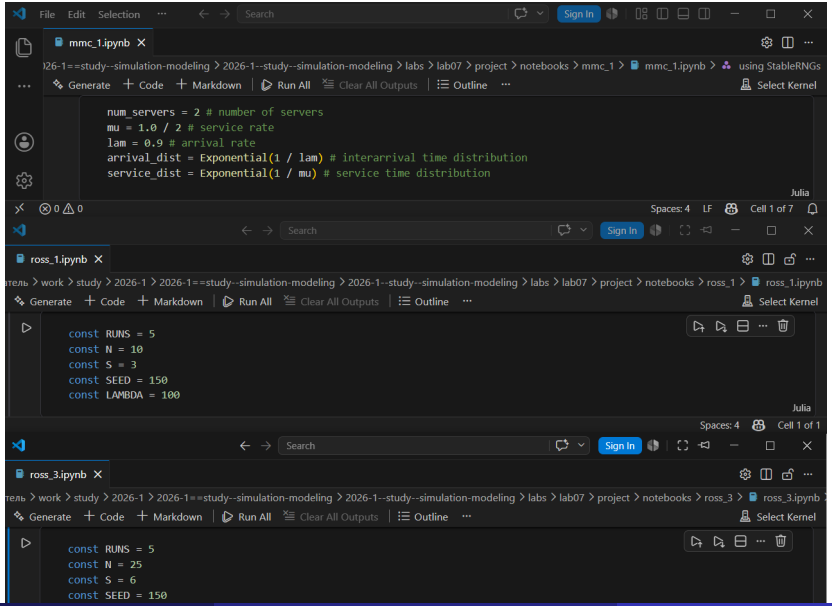
Проанализируем графики.



Сгенерируем необходимые производные форматы.

```
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/mmc_1.jl
Генерация из: scripts/mmc_1.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mode
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\s
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebo

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/mmc_2.jl
Генерация из: scripts/mmc_2.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mode
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\s
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebo

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/ross_1.jl
Генерация из: scripts/ross_1.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mode
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\s
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebo

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/ross_2.jl
Генерация из: scripts/ross_2.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mode
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\s
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs
```

Проверим работоспособность файлов .ipynb.



Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился и поработал с Дискретно-событийным моделированием на примере двух моделей M|M|c и Росса.